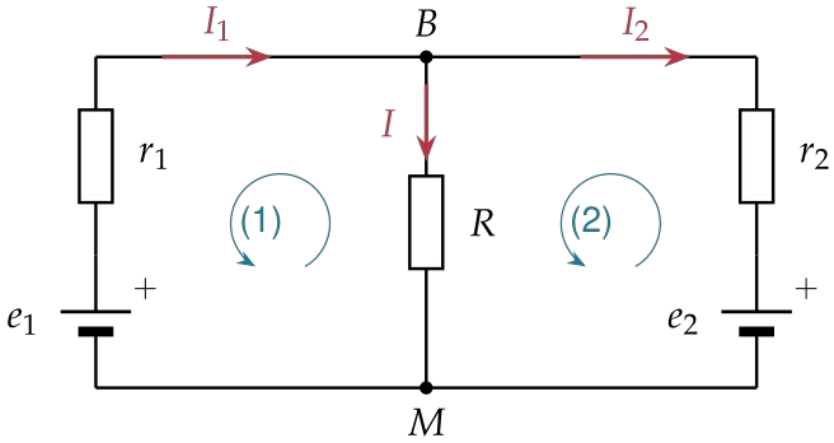
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 4

Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir **intensité**, **tension** et **puissance** ; choisir une convention
- Modéliser résistances, **générateurs** et récepteurs ; associer des résistances
- Écrire les **lois de Kirchhoff** et résoudre un réseau
- Utiliser **superposition**, **Thévenin**, **Norton**, **Millman** et **Kennelly**
- Connaître condensateur et bobine (régimes variables)

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : potentiel électrique • Résolution de systèmes linéaires • Électricité du lycée : loi d'Ohm

PLAN

1 Courant, tension et dipôles

2 Réseaux et lois de Kirchhoff

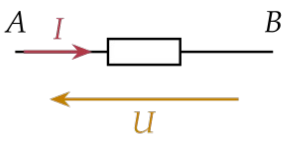
3 Théorèmes généraux

4 Vers les régimes variables

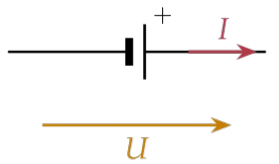
1

Courant, tension et dipôles

*Un circuit se décrit avec deux grandeurs : le **courant** qui traverse et la **tension** aux bornes.*



convention récepteur



convention générateur

Grandeurs électriques

INTENSITÉ (A)

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Débit de charges à travers une section du conducteur.

TENSION (V)

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Flèche dirigée vers A (le point dont on prend le potentiel en premier).

PUISSANCE REÇUE (CONVENTION RÉCEPTEUR)

$$P = U\,I$$

P > 0 : le dipôle reçoit de l'énergie ; P < 0 : il en fournit.

LOI D'OHM ET EFFET JOULE

$$U = R\,I \qquad P = R\,I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Associations de résistances et diviseurs

En série (même courant)

$$R_{\text{q}} = R_1 + R_2 + \dots$$

- Les résistances s'**additionnent**
- **Diviseur de tension** : $U_1 = R_1 U / (R_1 + R_2)$

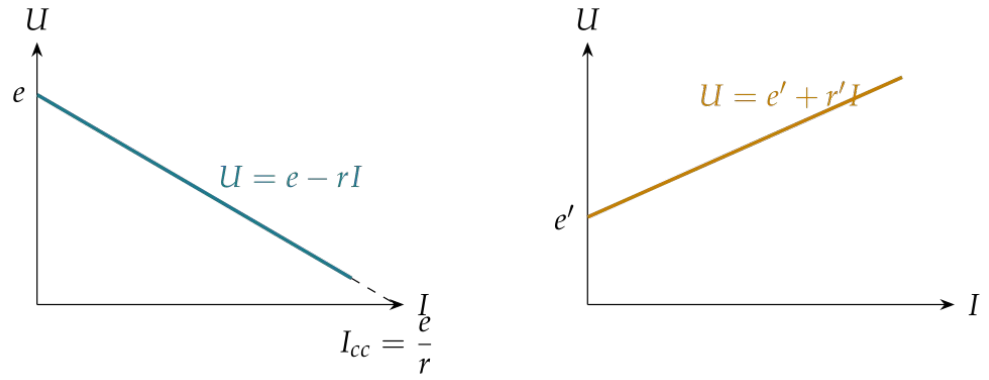
En parallèle (même tension)

$$\frac{1}{R_{\text{q}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

- Les **conductances** s'additionnent
- **Diviseur de courant** : $I_1 = R_2 I / (R_1 + R_2)$

Générateurs et récepteurs linéaires

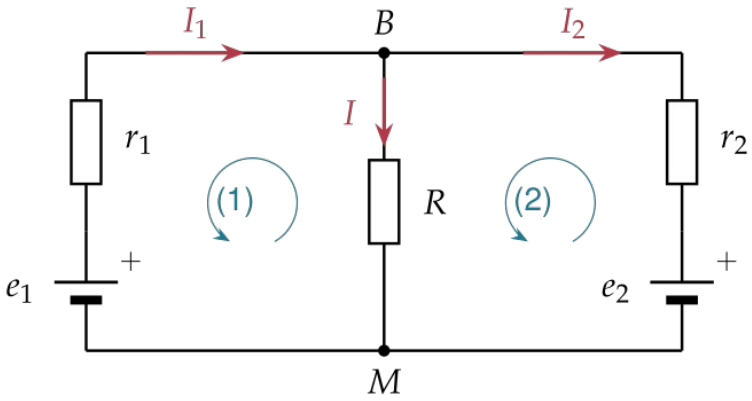
- Générateur réel : f.é.m. e en série avec une résistance interne r : **U = e − rI**
- Récepteur actif (moteur, électrolyseur) : f.c.é.m. e′ : **U = e′ + r′I**
- Bilan du générateur : eI = UI + rI² ; rendement **η = U/e**
- Branche quelconque : **loi d'Ohm généralisée** $V_A - V_B = R_{AB} I_{AB} - \Sigma \varepsilon_k e_k$



2

Réseaux et lois de Kirchhoff

*Deux lois suffisent pour tout réseau : la conservation du courant aux **nœuds** et l'additivité des tensions dans les **mailles**.*



Les lois de Kirchhoff

Réseau de b branches et n nœuds : b inconnues, (n − 1) équations de nœuds et (b − n + 1) équations de mailles

LOI DES NŒUDS

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$$

Conservation de la charge : rien ne s'accumule dans un nœud.

LOI DES MAILLES

$$\sum_{\text{maille}} U_k = 0$$

Somme algébrique des tensions en parcourant la maille dans un sens donné.

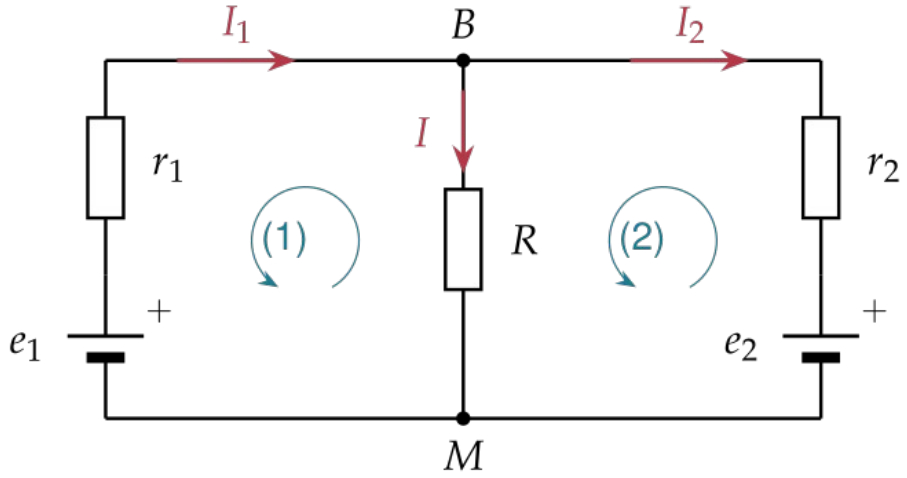
Méthode : résoudre un réseau

1 **Orienter**
choisir un sens arbitraire pour le courant de chaque branche et nommer les intensités.

2 **Nœuds**
écrire **n − 1** équations de nœuds.

3 **Mailles**
choisir **b − n + 1** mailles indépendantes et écrire la loi des mailles (loi d'Ohm généralisée).

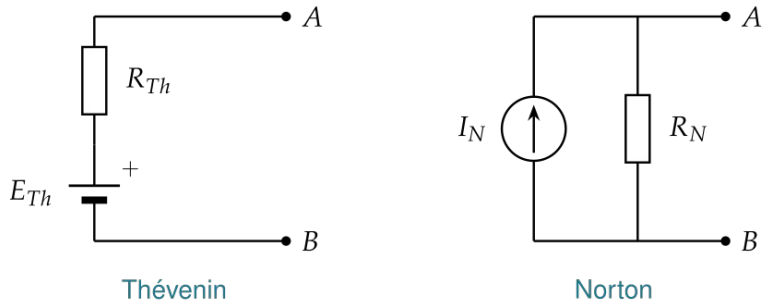
4 **Résoudre et interpréter**
un courant **négatif** circule en sens inverse du sens choisi.



3

Théorèmes généraux

*Pour un réseau **linéaire**, on peut découper le problème (superposition) ou le **simplifier** (Thévenin, Norton).*



Superposition

Valable seulement pour un réseau linéaire

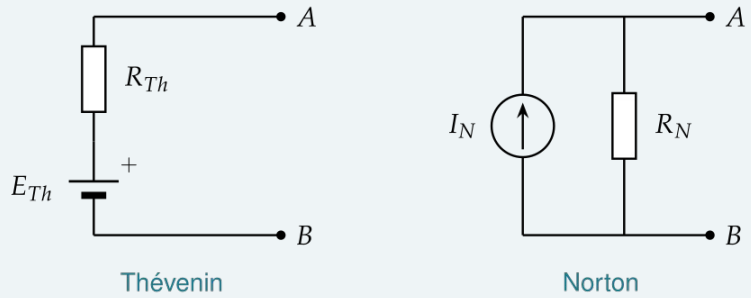
- Le courant dans une branche est la **somme** des courants créés par chaque source **agissant seule**
- Les autres sources sont **éteintes** : f.é.m. remplacée par un fil, source de courant par un interrupteur ouvert
- On garde les **résistances internes** des sources éteintes
- Utile quand le réseau contient plusieurs générateurs

PRINCIPE

$$I = I'_{(e_1 \text{ seule})} + I''_{(e_2 \text{ seule})}$$

Thévenin et Norton

Générateur de Thévenin



- E_{Th} : tension à vide entre A et B
- R_{Th} : résistance vue de A et B, toutes sources éteintes
- Courant dans une charge R : $I = E_{Th} / (R_{Th} + R)$

Générateur de Norton

- I_N : courant de court-circuit entre A et B
- $R_N = R_{Th}$
- Passage de l'un à l'autre : $E_{Th} = R_N I_N$

Millman et Kennelly

THÉORÈME DE MILLMAN (POTENTIEL D'UN NŒUD)

$$V_N = \frac{\sum_k V_k / R_k}{\sum_k 1 / R_k}$$

Branches aboutissant au nœud N ; V_k : potentiel de l'autre extrémité.

TRIANGLE → ÉTOILE (KENNELLY)

$$R_A = \frac{R_{AB}\, R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

Et de même pour R_B et R_C par permutation circulaire.

Exemple : Thévenin d'un diviseur

ÉNONCÉ

Un générateur idéal **E = 12 V** alimente deux résistances en série **R_1 = 4 kΩ** et **R_2 = 2 kΩ**. On s'intéresse aux bornes A, B de R_2.

Donner le générateur de Thévenin vu de A et B, puis le courant dans une charge R = 2 kΩ branchée entre A et B.

RÉSOLUTION

Tension à vide (diviseur)

$$E_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = 4{,}0 \text{ V}$$

E éteinte : $R_1 \parallel R_2$

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1{,}33 \text{ k}\Omega$$

Charge R = 2 kΩ

$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R} = \frac{4{,}0}{3{,}33 \times 10^3}$$

$$I = 1{,}2 \text{ mA}$$

4

Vers les régimes variables

$$i = C \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

*Condensateur et bobine **stockent** de l'énergie : ils introduisent le temps dans les circuits.*

Condensateur et bobine

Condensateur (C, en farads)

$$q = C\,u_C \qquad i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad W = \frac{1}{2}Cu_C^2$$

- La tension u_c est **continue** (ne peut pas sauter)
- En régime continu : interrupteur **ouvert** (i = 0)

Bobine (L, en henrys)

$$u = r\,i + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad W = \frac{1}{2}Li^2$$

- Le courant i est **continu**
- En régime continu : simple résistance r
- ARQS : courant identique en tout point d'une branche

Erreurs fréquentes

Mélanger conventions **récepteur** et **générateur** dans un même calcul de puissance

Écrire trop d'équations de mailles : seulement **b − n + 1** sont indépendantes

Éteindre une source de tension en la remplaçant par un **circuit ouvert** (c'est un fil)

Appliquer la superposition aux **puissances** : elle ne vaut que pour les courants et tensions

L'essentiel du chapitre

- $I = dq/dt$; $U_{AB} = V_A - V_B$; $P = UI$ (convention récepteur)
- Loi d'Ohm $U = RI$; série : R s'additionnent ; parallèle : 1/R s'additionnent
- Générateur : $U = e - rI$; récepteur : $U = e' + r'I$
- Kirchhoff : nœuds ($n - 1$ équations) et mailles ($b - n + 1$ équations)
- Superposition ; Thévenin (E_{Th}, R_{Th}) $\Leftrightarrow$ Norton (I_N, R_N)
- Millman, Kennelly ; condensateur $i = C\,du/dt$; bobine $u = ri + L\,di/dt$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD d'électricité n°3 et son corrigé
- TP 4 (loi d'Ohm) et TP 6 (mesures électriques)
- Quiz du chapitre